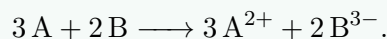


## Thème 2 — Corrigé Difficile

### Corrigé 1 — assembler deux demi-équations

- a) A ( $0 \rightarrow +II$ ) perd 2 électrons :  $A \longrightarrow A^{2+} + 2e^-$ .  
 b) B ( $0 \rightarrow -III$ ) capte 3 électrons :  $B + 3e^- \longrightarrow B^{3-}$ .  
 c) La première échange 2  $e^-$ , la seconde 3  $e^-$ . On égalise au **PPCM** = 6 : on multiplie la (a) par 3 et la (b) par 2, soit **6 électrons** de chaque côté.  
 d) Addition membre à membre (les 6  $e^-$  s'éliminent) :



A est oxydé : c'est le **réducteur**. B est réduit : c'est l'**oxydant**.

(C'est exactement le schéma « A oxydé par B » de la synthèse du livre, p. 261.)

### Corrigé 2 — le dosage du permanganate par l'acide oxalique

- a)  $MnO_4^-$  : N.O.(Mn) = +VII;  $Mn^{2+}$  : +II. Un ion  $MnO_4^-$  capte  $7 - 2 = 5$  électrons (réduction).  
 b)  $(COOH)_2$  neutre :  $2(+1) + 2x + 4(-2) = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow$  N.O.(C) = +III. Dans  $CO_2$  : N.O.(C) = +IV. Chaque C perd 1  $e^-$ , et il y a 2 C par molécule : une  $(COOH)_2$  cède **2** électrons (oxydation).  
 c) Le permanganate  $MnO_4^-$  est réduit : c'est l'**oxydant**. L'acide oxalique  $(COOH)_2$  est oxydé : c'est le **réducteur**.  
 d) Côté Mn :  $2 MnO_4^- \times 5 = 10$  électrons captés. Côté oxalate :  $5 (COOH)_2 \times 2 = 10$  électrons cédés. **Les deux totaux sont égaux (10 = 10)** : les électrons produits par le réducteur sont exactement consommés par l'oxydant — c'est la condition d'une équation redox équilibrée.

### Corrigé 3 — laquelle n'est PAS une réaction redox ?

- A.** K :  $0 \rightarrow +I$  (oxydé) ; H de l'eau :  $+I \rightarrow 0$  dans  $H_2$  (réduit)  $\Rightarrow$  **redox**.  
**B.** C :  $-IV (CH_4) \rightarrow +II (CO)$  (oxydé) ; O :  $0 \rightarrow -II$  (réduit)  $\Rightarrow$  **redox**.  
**C.** O de  $H_2O_2$  ( $-I$ ) se répartit en  $H_2O$  ( $-II$ , réduit) et  $O_2$  ( $0$ , oxydé) : c'est une **dismutation**  $\Rightarrow$  **redox**.  
**D.**  $CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$  : C reste +IV, O reste  $-II$ , H reste +I. **Aucun N.O. ne change**  $\Rightarrow$  ce n'est **pas un redox** (simple hydratation acide-base).

**Réponse : D** n'est pas une réaction d'oxydo-réduction (annales 2018-Q25).